八年级 Big Ideas Math · 第3章 · 角和三角形

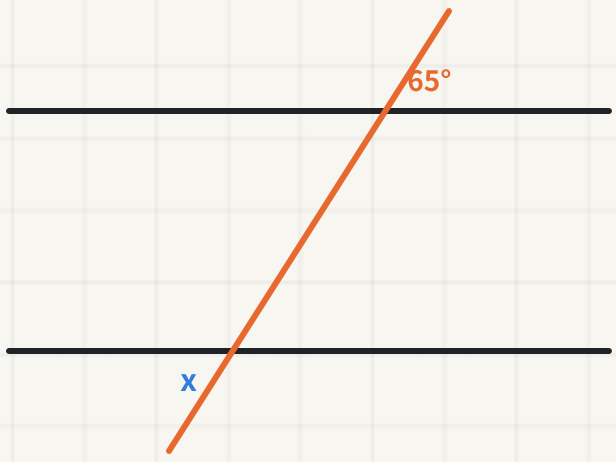
平行线和多边形的角

角和三角形

（平行线 · 三角形 · 多边形 · 相似三角形）

01 平行线的角

同位角、内错角相等



示例

平行线被截线所截

x 和 65° 是内错角

x = 65°

同旁内角互补

↓

02 三角形和多边形

内角和与外角

示例

三角形外角 = 不相邻两内角之和

n 边形内角和 = (n − 2) × 180°

六边形：4 × 180° = 720°

正六边形每个内角 120°

↓

03 相似三角形

两个角相等就相似（AA）

示例

1.5 米的人影长 2 米

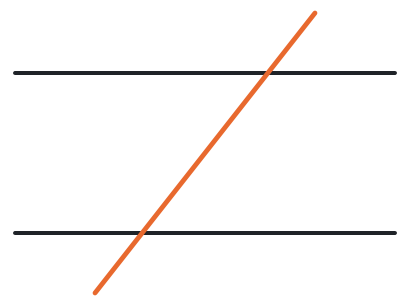
同一时刻旗杆影长 12 米

1.5/2 = h/12，h = 9 米

用相似三角形间接测量

记一记

- **内角和** · (n − 2) × 180°
- **外角** · 两个远内角之和
- **AA** · 两角相等则相似



教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8（2022 Common Core Edition）· Ch. 3 Angles and Triangles · Big Ideas Learning（版权所有）